

# Contador de Acessos **Serverless**

Arquitetura Escalável e Econômica para Campanhas de Marketing

PROGRAMA AWS RE/START | ESCOLA DA NUVEM

Beatris Antunes Silva

Deivid Marcio Dos Santos Ferreira

Guilherme José Rodrigues Filho

Rafael De Matos Correa Figueiredo

William Dos Santos Martins



**ORIENTADOR / INSTRUTOR AWS: PROF. RUBENS ALMEIDA DE ANDRADE**

# O Problema e o Desafio

## Campanha "Em Breve"

- ▶ **Incerteza de Tráfego:** Uma startup de marketing vai lançar um produto, mas não sabe se a página receberá 10 ou 1 milhão de acessos.
- ▶ **Necessidade Técnica:** Um contador de acessos é visível para mostrar o engajamento do público.
- ▶ **Restrições:** O orçamento inicial é baixo. Servidores tradicionais ficariam ociosos (desperdício) ou cairiam sob pico de tráfego.



# Ecossistema de **Serviços AWS**



## Frontend & Borda

**Amazon S3:** Hospedagem estática segura.

**CloudFront:** CDN global de alta performance.

**OAC:** Bloqueio de acesso direto ao S3.



## Segurança & WAF

**AWS WAF:** Firewall na borda contra ataques DDoS, tráfego malicioso e robôs automatizados que tentem fraudar o contador.



## Computação & Dados

**API Gateway:** Endpoints REST seguros.

**AWS Lambda:** Lógica de incremento.

**DynamoDB:** NoSQL atômico em ms.



## FinOps & Monitoramento

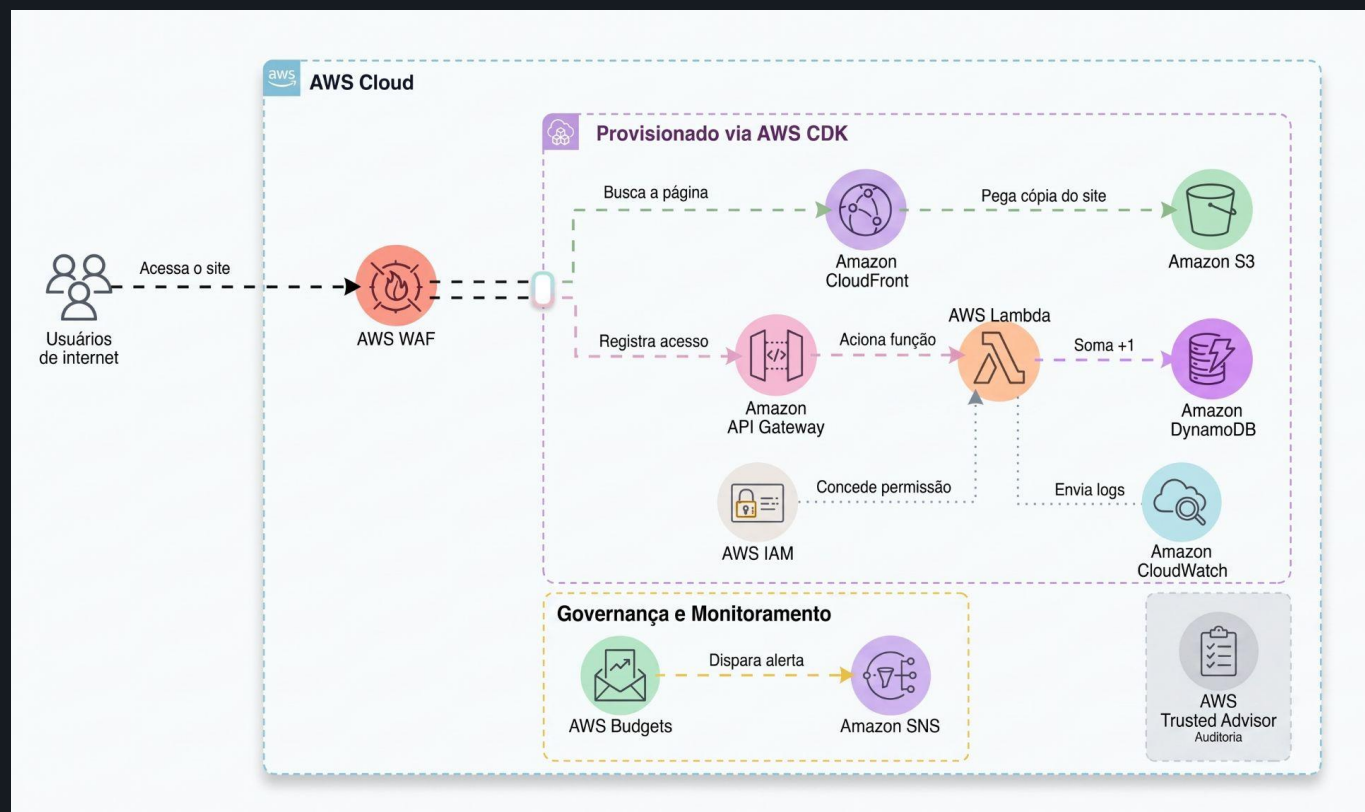
**CloudWatch:** Logs e métricas.

**AWS Budgets:** Teto de custos.

**Amazon SNS:** Alertas críticos por email.

# Diagrama de **Arquitetura**

- ▶ **Camada de Borda (Edge):** As requisições dos usuários passam primeiramente pelo AWS WAF e são roteadas pelo Amazon CloudFront, buscando os arquivos estáticos na origem protegida pelo OAC no Amazon S3.
- ▶ **Camada de Processamento:** O clique na página interage com o Amazon API Gateway, que valida a rota e invoca de forma assíncrona e isolada a função AWS Lambda.
- ▶ **Camada de Persistência:** O AWS Lambda executa a lógica de incremento atômico diretamente no Amazon DynamoDB em milissegundos.
- ▶ **Governança e Automação:** Toda a infraestrutura é provisionada de forma reproduzível via AWS CDK, com acessos restritos por IAM Roles.



# Segurança, Governança e IaC



## Menor Privilégio (IAM)

Aplicamos o princípio de segurança rigoroso, configurando uma IAM Role exclusiva para o AWS Lambda com permissões restritas exclusivamente à escrita na tabela DynamoDB.



## Auditoria Contínua

Utilização do AWS Trusted Advisor para certificar conformidade com as melhores práticas de confiabilidade e segurança do Well-Architected Framework.



## Infraestrutura como Código

Provisionamento 100% automatizado e reproduzível via AWS CDK, com controle de versão profissional mantido em repositório no GitHub.

# Por que esta solução é **Ideal**?

---



## Escalabilidade

A arquitetura 100% Serverless elimina a previsão de capacidade. Se a campanha viralizar instantaneamente, o API Gateway e o Lambda escalam de forma elástica de 10 para 100 mil conexões sem quedas de servidor.



## Eficiência Financeira (Pay-per-use)

Não há servidores ociosos durante a noite. O cliente paga exclusivamente pelo tempo de processamento consumido por cada clique. Aliado ao AWS Budgets, garante inovação de alto nível sem estourar o caixa.



# Visão de Crescimento e **Expansão Futura**



## CI/CD Automatizado

Integração de pipelines de entrega contínua utilizando GitHub Actions ou AWS CodePipeline para deploy contínuo de novas features.



## Domínio Personalizado

Associação de DNS corporativo com Amazon Route 53 e certificados SSL gerenciados para total profissionalismo da landing page.



## Business Intelligence

Conexão dos logs e dados do DynamoDB com o Amazon QuickSight para geração de relatórios analíticos em tempo real para a diretoria.



# Perguntas?

Agradecemos a atenção da banca avaliadora.

---

Projeto TCC: Contador de Acessos Serverless  
Programa AWS re/Start | Escola da Nuvem